ANDE – Examen modelo de 100 preguntas con clave de respuestas

Examen de práctica para el examen de conocimientos de la ANDE. Tiene 100 preguntas de selección múltiple con cuatro opciones (A, B, C y D) y una sola respuesta correcta: 60 de Matemática (unidades 1.1 Aritmética, 1.2 Álgebra y 1.3 Geometría) y 40 de Castellano (unidades 3.1 Lectura comprensiva, 3.2 Vocabulario, 3.3 Ortografía y 3.4 Morfosintaxis). Al final está la clave de respuestas con la explicación de cada pregunta y la unidad del temario a la que corresponde.

Instrucciones

Resolvé el examen sin mirar la clave, con lápiz y papel y sin calculadora.

Tiempo sugerido: 2 horas y 30 minutos para las 100 preguntas (1 minuto y medio por pregunta). También podés rendir solo una parte.

Primera pasada: respondé lo que sabés y marcá lo dudoso. Segunda pasada: volvé a lo marcado.

Al terminar, corregí con la clave, contá los aciertos por unidad y repasá en la guía las unidades donde fallaste.

Notación: a/b es una fracción; √ es raíz cuadrada y ∛ raíz cúbica; x^n es una potencia (por ejemplo 10^(−4)); las matrices se escriben por filas separadas con punto y coma, de modo que [1 2; 3 4] tiene primera fila 1 2 y segunda fila 3 4.

PARTE A – MATEMÁTICA (preguntas 1 a 60)

Pregunta 1. ¿Cuánto es $8 - 2 \times 3^2$?

A) -28
B) -4
C) 54
D) -10

Pregunta 2. ¿Cuál es el resultado de 3/4 + 5/6?

A) 4/5
B) 19/24
C) 19/12
D) 5/8

Pregunta 3. ¿Cuánto es $(-2)^3 - (-3)^2$?

A) -1
B) 17
C) -17
D) 1

Pregunta 4. ¿Cuál es el valor de 5^0 + 5^(−1)?

A) -4
B) -5
C) 6/5
D) 1/5

Pregunta 5. ¿Cuál es el resultado de (2/3) ÷ (4/9)?

A) 8/27
B) 2/3
C) 1/6
D) 3/2

Pregunta 6. Al simplificar √72 se obtiene:

A) 6√2
B) 36√2
C) 2√6
D) 8√3

Pregunta 7. ¿Cuál es el resultado de √8 + √18?

A) 6
B) 5√2
C) 13√2
D) √26

Pregunta 8. Al racionalizar el denominador de 6/√3 se obtiene:

A) √3/6
B) 6√3
C) √2
D) 2√3

Pregunta 9. ¿Cuál es la solución de la ecuación √(x + 3) = 5?

A) x = 2
B) x = 8
C) x = 22
D) x = 28

Pregunta 10. ¿Cuál es el valor de 8^(2/3)?

A) 4
B) 2
C) 16/3
D) 16

Pregunta 11. Un terreno cuadrado tiene 196 m² de superficie. ¿Cuántos metros de alambre se necesitan para rodearlo con una sola vuelta?

A) 28 m
B) 49 m
C) 56 m
D) 14 m

Pregunta 12. Cuatro electricistas tienden una línea en 6 días. Trabajando al mismo ritmo, ¿cuántos días tardarían 8 electricistas?

A) 12 días
B) 3 días
C) 2 días
D) 4 días

Pregunta 13. Se reparten Gs. 600.000 entre dos personas en la razón 2:3. ¿Cuánto recibe la persona a la que le corresponde la parte mayor?

A) Gs. 400.000
B) Gs. 240.000
C) Gs. 200.000
D) Gs. 360.000

Pregunta 14. En un mapa a escala 1:50.000, dos ciudades están separadas por 4 cm. ¿Cuál es la distancia real entre ellas?

A) 12,5 km
B) 200 m
C) 2 km
D) 20 km

Pregunta 15. Un vehículo consume 8 litros de combustible cada 100 km. ¿Cuántos litros necesita para recorrer 350 km?

A) 43,75 litros
B) 35 litros
C) 28 litros
D) 22,8 litros

Pregunta 16. Una factura de Gs. 180.000 se paga con un recargo del 5% por mora. ¿Cuánto se paga en total?

A) Gs. 185.000
B) Gs. 189.000
C) Gs. 198.000
D) Gs. 171.000

Pregunta 17. El precio de un artículo con el IVA del 10% incluido es Gs. 110.000. ¿Cuál es el precio sin IVA?

A) Gs. 100.000
B) Gs. 90.000
C) Gs. 121.000
D) Gs. 99.000

Pregunta 18. Un precio aumenta 20% y después disminuye 20%. Con respecto al precio original, el precio final es:

A) 4% mayor
B) 4% menor
C) 2% menor
D) igual

Pregunta 19. El consumo de una casa pasó de 250 kWh a 300 kWh. ¿Cuál fue el aumento porcentual?

A) 50%
B) 16,7%
C) 20%
D) 25%

Pregunta 20. Si 30 es el 20% de un número, ¿cuál es ese número?

A) 150
B) 50
C) 6
D) 600

Pregunta 21. ¿Cómo se escribe 0,00032 en notación científica?

A) 3,2 × 10^(−4)
B) 3,2 × 10^(−3)
C) 3,2 × 10^{4}
D) 32 × 10^(−4)

Pregunta 22. ¿Cuál es el resultado de $(4 \times 10^3) \cdot (5 \times 10^2)$ en notación científica?

A) 2×10^7
B) 2×10^6
C) 9×10^5
D) 2×10^5

Pregunta 23. Una central tiene 14.000 MW de potencia instalada. Si 1 MW = 10^6 W, ¿cuál es esa potencia en watts?

A) $1{,}4 \times 10^4$ W
B) $1{,}4 \times 10^9$ W
C) $1{,}4 \times 10^{10}$ W
D) $1{,}4 \times 10^7$ W

Pregunta 24. ¿Cuál es la solución de $2(x - 3) = 4x + 8$?

A) $x = 7$
B) $x = -1$
C) $x = 1$
D) $x = -7$

Pregunta 25. ¿Cuáles son las soluciones de $2x^2 + 3x - 2 = 0$?

A) $x = 2$ y $x = -1$
B) $x = -1/2$ y $x = 2$
C) $x = 1$ y $x = -2$
D) $x = 1/2$ y $x = -2$

Pregunta 26. La ecuación $x^2 + 4x + 5 = 0$:

A) tiene como soluciones $x = 1$ y $x = 5$
B) tiene dos soluciones reales distintas
C) tiene una única solución real
D) no tiene soluciones reales

Pregunta 27. El triple de un número, disminuido en 4, es igual a 17. ¿Cuál es el número?

A) 5
B) 7
C) 13/3
D) 21

Pregunta 28. ¿Cuáles son las soluciones de $x^2 - 6x = 0$?

A) $x = 6$ y $x = -6$
B) $x = 0$ y $x = -6$
C) solamente $x = 6$
D) $x = 0$ y $x = 6$

Pregunta 29. ¿Cuál es la solución del sistema formado por $2x + 3y = 12$ y $x - y = 1$?

A) $x = 3, y = 2$
B) $x = 4, y = 3$
C) $x = 2, y = 3$
D) $x = 0, y = 4$

Pregunta 30. En un depósito hay 30 vehículos entre motos y camionetas. En total suman 100 ruedas. ¿Cuántas camionetas hay?

A) 10
B) 25
C) 15
D) 20

Pregunta 31. Dos cuadernos y tres bolígrafos cuestan Gs. 21.000. Un cuaderno y un bolígrafo cuestan Gs. 9.000. ¿Cuánto cuesta un cuaderno?

A) Gs. 3.000
B) Gs. 7.000
C) Gs. 6.000
D) Gs. 4.500

Pregunta 32. ¿Cuál es la factorización de $x^2 - x - 6$?

A) $(x - 6)(x + 1)$
B) $(x - 3)(x - 2)$
C) $(x - 3)(x + 2)$
D) $(x + 3)(x - 2)$

Pregunta 33. ¿Cuál es la factorización de $4x^2 - 9$?

A) $(4x - 9)(x + 1)$
B) $(2x + 3)(2x - 3)$
C) $(4x + 3)(x - 3)$
D) $(2x - 3)^2$

Pregunta 34. Al simplificar $(x^2 - 4)/(x - 2)$, con x distinto de 2, se obtiene:

A) $x^2 - 2$
B) $x - 2$
C) $x + 2$
D) $2x$

Pregunta 35. El desarrollo de $(a + b)^2$ es:

A) $a^2 + 2ab + b^2$
B) $2a + 2b$
C) $a^2 + b^2$
D) $a^2 + ab + b^2$

Pregunta 36. ¿En qué cuadrante se ubica el punto $(-3, 5)$?

A) Tercer cuadrante
B) Primer cuadrante
C) Cuarto cuadrante
D) Segundo cuadrante

Pregunta 37. ¿Cuál es el vértice de la parábola $y = 2x^2 - 8$?

A) $(0, -8)$
B) $(-8, 0)$
C) $(2, 0)$
D) $(0, 8)$

Pregunta 38. Se suelta un objeto desde 80 m de altura. Su altura en metros es $h = 80 - 5t^2$, con t en segundos. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo?

A) 2 segundos
B) 8 segundos
C) 16 segundos
D) 4 segundos

Pregunta 39. ¿Cuál es la distancia entre los puntos $(1, 2)$ y $(4, 6)$?

A) 25
B) 5
C) 7
D) $\sqrt{7}$

Pregunta 40. Comparada con la gráfica de $y = x^2$, la gráfica de $y = x^2 + 3$:

A) es la misma parábola desplazada 3 unidades hacia la derecha
B) es la misma parábola desplazada 3 unidades hacia abajo
C) es una parábola más cerrada
D) es la misma parábola desplazada 3 unidades hacia arriba

Pregunta 41. Dadas las matrices $A = [1\ 2; 3\ 4]$ y $B = [5\ 0; -1\ 2]$, ¿cuál es el producto $A \cdot B$?

A) $[6\ 2; 2\ 6]$
B) $[3\ 4; 11\ 8]$
C) $[5\ 0; -3\ 8]$
D) $[5\ 10; 5\ 6]$

Pregunta 42. ¿Cuál es el determinante de la matriz $[3\ 1; 5\ 2]$?

A) 11
B) -1
C) 13
D) 1

Pregunta 43. ¿Cuál es la inversa de la matriz [3 1; 5 2]?

A) [2 1; 5 3]
B) [3 5; 1 2]
C) [−3 −1; −5 −2]
D) [2 −1; −5 3]

Pregunta 44. Si A es una matriz de 2 × 3 y B es una matriz de 3 × 4, el producto A · B es una matriz de:

A) 2 × 3
B) 2 × 4
C) 4 × 2
D) 3 × 3

Pregunta 45. ¿Cuál es la transpuesta de la matriz [1 2 3; 4 5 6]?

A) [1 4; 2 5; 3 6]
B) [4 5 6; 1 2 3]
C) [3 2 1; 6 5 4]
D) [1 2; 3 4; 5 6]

Pregunta 46. ¿Cuál es el resultado de $(2 + 3i)(1 - i)$?

A) $5 - i$
B) $5 + i$
C) $2 - 3i$
D) $-1 + i$

Pregunta 47. ¿Cuál es el valor de i^{10}?

A) -1
B) i
C) 1
D) $-i$

Pregunta 48. ¿Cuál es el módulo del número complejo $3 - 4i$?

A) 25
B) 7
C) 5
D) 1

Pregunta 49. ¿Cuál es el resultado de $(1 + i)/(1 - i)$?

A) $2i$
B) 1
C) $-i$
D) i

Pregunta 50. ¿Cuál es el módulo del vector (6, 8)?

A) 10
B) 100
C) 48
D) 14

Pregunta 51. El punto de coordenadas polares (4, 60°) tiene coordenadas rectangulares:

A) (2, 2)
B) (4, 4√3)
C) (2, 2√3)
D) (2√3, 2)

Pregunta 52. El punto de coordenadas rectangulares (−3, 3) tiene coordenadas polares:

A) (3√2, 45°)
B) (3√2, 315°)
C) (3√2, 135°)
D) (6, 135°)

Pregunta 53. Dados los vectores u = (3, −2) y v = (1, 5), ¿cuál es u + v?

A) (4, 3)
B) (3, −10)
C) (4, 7)
D) (2, −7)

Pregunta 54. En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 13 cm y un cateto mide 5 cm. ¿Cuánto mide el otro cateto?

A) 12 cm
B) 18 cm
C) √194 cm
D) 8 cm

Pregunta 55. Una escalera de 5 m se apoya en un poste. Si el pie de la escalera está a 3 m del poste, ¿a qué altura del poste llega?

A) 8 m
B) 4 m
C) √34 m
D) 2 m

Pregunta 56. ¿Cuál es el área de un trapecio de bases 10 cm y 6 cm y altura 4 cm?

A) 20 cm²
B) 240 cm²
C) 64 cm²
D) 32 cm²

Pregunta 57. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un hexágono?

A) 360°
B) 720°
C) 1.080°
D) 540°

Pregunta 58. Dos ángulos de un triángulo miden 50° y 60°. ¿Cuánto mide el ángulo exterior adyacente al tercer ángulo?

A) 110°
B) 70°
C) 250°
D) 130°

Pregunta 59. ¿Cuál es el área de un círculo de 10 cm de radio? (Usar π = 3,14.)

A) 31,4 cm²
B) 314 cm²
C) 628 cm²
D) 62,8 cm²

Pregunta 60. Un triángulo cuyos lados miden 5 cm, 5 cm y 8 cm es:

A) escaleno
B) isósceles
C) equilátero
D) rectángulo

Texto 1. Leé el siguiente texto y respondé las preguntas que se refieren a él.

> La Administración Nacional de Electricidad informó que el consumo de energía eléctrica suele alcanzar sus valores más altos durante el verano. Según los técnicos, el uso intensivo de acondicionadores de aire es la causa principal del aumento. Por eso, la institución recomienda regular los equipos a 24 °C y apagarlos en los ambientes desocupados.

PARTE B – CASTELLANO (preguntas 61 a 100)

Pregunta 61. ¿Cuál es la idea central del Texto 1?

A) El verano es cada vez más caluroso en el país.

B) La institución prohíbe usar acondicionadores de aire en verano.

C) El consumo eléctrico aumenta en verano por el uso de acondicionadores de aire, y se recomienda usarlos de forma eficiente.

D) Los acondicionadores de aire deben regularse a 24 °C.

Pregunta 62. Según el Texto 1, ¿cuál es la causa principal del aumento del consumo?

A) El uso intensivo de acondicionadores de aire.

B) El uso de los equipos a 24 °C.

C) El aumento de la cantidad de usuarios.

D) Las fallas en las líneas de transmisión.

Texto 2. Leé el siguiente texto y respondé las preguntas que se refieren a él.

> La corriente eléctrica es el flujo de cargas eléctricas a través de un material conductor. Los metales, como el cobre y el aluminio, son buenos conductores porque sus electrones se desplazan con facilidad. En cambio, materiales como el plástico o la goma dificultan ese movimiento, y por eso se los utiliza como aislantes para recubrir los cables.

Pregunta 63. ¿Cuál es la idea central del Texto 2?

A) El cobre es el mejor metal que existe.

B) Los cables se recubren con plástico.

C) La electricidad es peligrosa para las personas.

D) Los materiales conductores permiten el paso de la corriente eléctrica y los aislantes lo dificultan.

Pregunta 64. Según el Texto 2, ¿por qué se usan el plástico y la goma para recubrir los cables?

A) Porque dificultan el movimiento de las cargas eléctricas.

B) Porque sus electrones se desplazan con facilidad.

C) Porque conducen la corriente mejor que el cobre.

D) Porque son materiales más baratos que los metales.

Pregunta 65. El conector «En cambio», que aparece en el Texto 2, expresa:

A) contraste

B) consecuencia

C) causa

D) adición

Pregunta 66. ¿Qué tipo de texto es el Texto 2?

A) De opinión, porque el autor defiende su punto de vista.

B) Científico, porque explica un fenómeno de forma objetiva y con vocabulario técnico.

C) Instructivo, porque indica los pasos para realizar una tarea.

D) Narrativo, porque cuenta una historia con personajes.

Pregunta 67. ¿Cuál de las siguientes oraciones expresa un hecho?

A) Probablemente el corte se debió a la tormenta.
B) Creo que el servicio debería mejorar.
C) Fue el peor corte de energía del año.
D) El corte de energía duró dos horas.

Pregunta 68. ¿Cuál de las siguientes oraciones expresa una hipótesis?

A) La atención al usuario fue pésima.
B) Es posible que el corte se haya producido por la caída de un árbol sobre la línea.
C) El corte afectó a tres barrios.
D) La cuadrilla llegó a las 8 de la mañana.

Texto 3. Leé el siguiente texto y respondé las preguntas que se refieren a él.

> El reciclaje de papel reduce la cantidad de árboles talados. Además, fabricar papel reciclado consume menos agua y menos energía que producirlo desde cero. Por estas razones, muchas oficinas han comenzado a separar sus residuos de papel.

Pregunta 69. ¿Cuál es el mejor resumen del Texto 3?

A) Muchas oficinas han comenzado a separar sus residuos.
B) El papel se fabrica con árboles, agua y energía.
C) Las oficinas usan demasiado papel y deberían ser multadas.
D) Reciclar papel ahorra árboles, agua y energía; por eso muchas oficinas ya separan su papel.

Pregunta 70. ¿Cuál es un sinónimo de «suministrar»?

A) proveer
B) medir
C) retirar
D) interrumpir

Pregunta 71. Completá: «El postulante demostró _____ para el cargo (capacidad) y una _____ positiva frente al trabajo (disposición)».

A) aptitud / actitud
B) actitud / actitud
C) aptitud / aptitud
D) actitud / aptitud

Pregunta 72. Completá: «El conductor fue multado por _____ las normas de tránsito».

A) infligir
B) inflingir
C) infringir
D) infrigir

Pregunta 73. En la palabra «hidroeléctrica», el elemento «hidro-» significa:

A) agua
B) luz
C) calor
D) aire

Pregunta 74. En las palabras «voltímetro» y «amperímetro», el elemento «-metro» indica:

A) ciencia o estudio
B) aparato para ver
C) persona que ejerce un oficio
D) instrumento para medir

Pregunta 75. En la palabra «subestación», el prefijo «sub-» significa:

A) fuera de
B) entre
C) encima de o en exceso
D) debajo de o de orden inferior

Pregunta 76. ¿En cuál oración la palabra «corriente» se usa con el significado de «común, ordinario»?

A) Compró un modelo corriente, sin ninguna función especial.
B) La corriente del río arrastró el bote.
C) Pagó la factura del mes corriente.
D) El técnico midió la corriente del circuito.

Pregunta 77. ¿Cuál de las siguientes expresiones pertenece al vocabulario especializado (técnico)?

A) tensión nominal
B) palo de luz
C) apagón
D) cuenta de la luz

Pregunta 78. ¿Cuál de las siguientes palabras está correctamente escrita?

A) exámen
B) exámenes
C) canciónes
D) fué

Pregunta 79. La palabra «energía» lleva tilde porque:

A) es una palabra aguda terminada en vocal
B) tiene un hiato formado por una vocal cerrada tónica y una vocal abierta
C) es una palabra grave terminada en vocal
D) es una palabra esdrújula

Pregunta 80. ¿Cuál oración está correctamente acentuada?

A) El no sabe qué hacer con su tiempo.
B) Él no sabe qué hacer con su tiempo.
C) Él no sabe que hacer con sú tiempo.
D) El no sabe que hacer con su tiempo.

Pregunta 81. Completá: «No vino _____ estaba enfermo. ¿_____ no avisó?».

A) por que / Porqué
B) porqué / Por que
C) por qué / Porque
D) porque / Por qué

Pregunta 82. ¿Cuál serie de palabras está correctamente escrita?

A) recivir, hervir, estuve
B) recibir, hervir, estube
C) recibir, hervir, estuve
D) recibir, herbir, estuve

Pregunta 83. ¿Cuál oración está correctamente escrita?

A) Yo dirigo el equipo y él lo protege.
B) Yo dirigo el equipo y él lo proteje.
C) Yo dirijo el equipo y él lo protege.
D) Yo dirijo el equipo y él lo proteje.

Pregunta 84. Completá: «Voy _____ si _____ lugar en el depósito».

A) haber / hay
B) a ver / ahí
C) a ver / hay
D) haber / ay

Pregunta 85. ¿Cuál oración está correctamente puntuada?

A) Los postulantes que aprobaron, el examen pasarán a la entrevista.
B) Los postulantes que aprobaron el examen pasarán a la entrevista.
C) Los postulantes que aprobaron el examen, pasarán a la entrevista.
D) Los postulantes, que aprobaron el examen pasarán a la entrevista.

Pregunta 86. ¿Cuál oración está correctamente puntuada?

A) Traé: lo siguiente cédula, bolígrafo y lápiz.
B) Traé lo siguiente; cédula, bolígrafo, y lápiz.
C) Traé lo siguiente: cédula, bolígrafo y lápiz.
D) Traé lo siguiente, cédula: bolígrafo y lápiz.

Pregunta 87. ¿En cuál oración se le ordena a Juan que traiga los documentos?

A) Juan trae los, documentos.
B) Juan trae, los documentos.
C) Juan, trae los documentos.
D) Juan trae los documentos.

Pregunta 88. Completá: «_____ agua del tanque está _____».

A) El / fría
B) El / frío
C) La / fría
D) Lo / frío

Pregunta 89. Completá: «La camisa y el pantalón que compró son _____».

A) negros
B) negra
C) negras
D) negro

Pregunta 90. ¿Cuál oración es correcta?

A) Han habido muchos reclamos por el corte.
B) Hubieron muchos reclamos por el corte.
C) Habían muchos reclamos por el corte.
D) Hubo muchos reclamos por el corte.

Pregunta 91. Completá: «_____ diez años que trabaja en la empresa».

A) Hicieron
B) Hacían
C) Hace
D) Hacen

Pregunta 92. ¿Cuál es la voz pasiva de «La cuadrilla reparó la línea»?

A) La línea reparó a la cuadrilla.
B) La línea fue reparada por la cuadrilla.
C) La cuadrilla ha reparado la línea.
D) La cuadrilla estaba reparando la línea.

Pregunta 93. Completá: «Si _____ más tiempo, estudiaría todos los temas».

A) tuviera
B) tengo
C) tendría
D) tuve

Pregunta 94. ¿Cuáles son, en ese orden, el infinitivo, el gerundio y el participio del verbo «escribir»?

A) escribo, escribiendo, escrito
B) escribir, escribiendo, escrito
C) escribir, escrito, escribiendo
D) escribir, escribiendo, escribido

Pregunta 95. ¿En cuál oración el gerundio está bien usado?

A) Se aprobó una resolución regulando las tarifas.
B) Se cayó de la escalera, rompiéndose el brazo.
C) Llegó una caja conteniendo repuestos.
D) Entró saludando a todos.

Pregunta 96. ¿Cuál oración es correcta?

A) Creo de que faltaba un dato.
B) Me di cuenta que faltaba un dato.
C) Pienso de que faltaba un dato.
D) Me di cuenta de que faltaba un dato.

Pregunta 97. La oración «Subí arriba a buscar la escalera» contiene un vicio del lenguaje llamado:

A) dequeísmo
B) pleonasmo o redundancia
C) anfibología
D) barbarismo

Pregunta 98. La oración «Se vende ropa de señora usada» presenta:

A) queísmo
B) anfibología (ambigüedad)
C) pleonasmo
D) barbarismo

Pregunta 99. Completá: «No fue Juan, _____ Pedro. _____ venís, avisame».

A) si no / Si no
B) si no / Sino
C) sino / Si no
D) sino / Sino

Pregunta 100. ¿Cuál oración es correcta?

A) Conduje con cuidado y andé despacio.
B) Conducí con cuidado y andé despacio.
C) Conducí con cuidado y anduve despacio.
D) Conduje con cuidado y anduve despacio.

CLAVE DE RESPUESTAS Y EXPLICACIONES

Clave rápida

1 D · 2 C · 3 C · 4 C · 5 D · 6 A · 7 B · 8 D · 9 C · 10 A
11 C · 12 B · 13 D · 14 C · 15 C · 16 B · 17 A · 18 B · 19 C · 20 A
21 A · 22 B · 23 C · 24 D · 25 D · 26 D · 27 B · 28 D · 29 A · 30 D
31 C · 32 C · 33 B · 34 C · 35 A · 36 D · 37 A · 38 D · 39 B · 40 D
41 B · 42 D · 43 D · 44 B · 45 A · 46 B · 47 A · 48 C · 49 D · 50 A
51 C · 52 C · 53 A · 54 A · 55 B · 56 D · 57 B · 58 A · 59 B · 60 B
61 C · 62 A · 63 D · 64 A · 65 A · 66 B · 67 D · 68 B · 69 D · 70 A
71 A · 72 C · 73 A · 74 D · 75 D · 76 A · 77 A · 78 B · 79 B · 80 B
81 D · 82 C · 83 C · 84 C · 85 B · 86 C · 87 C · 88 A · 89 A · 90 D
91 C · 92 B · 93 A · 94 B · 95 D · 96 D · 97 B · 98 B · 99 C · 100 D

Cómo leer tu puntaje

85 o más aciertos: nivel muy competitivo. Repasá solo tus errores.

Entre 70 y 84: buen nivel. Reforzá las unidades con más errores.

Entre 50 y 69: base aceptable. Volvé a la guía en las unidades débiles y repetí el examen.

Menos de 50: empezá por Aritmética (1.1), Ecuaciones (1.2.7), Acentuación y Ortografía (3.3), que son la base.

Estos rangos son solo una orientación para organizar el estudio; no son puntajes oficiales del concurso.

Explicación de cada pregunta

Pregunta 1. Respuesta correcta: D) −10 — Unidad del temario: 1.1.1. Primero la potencia ($3^2 = 9$), después la multiplicación ($2 \times 9 = 18$) y al final la resta: $8 - 18 = -10$. El 54 sale de restar antes de multiplicar.

Pregunta 2. Respuesta correcta: C) 19/12 — Unidad del temario: 1.1.1. Con denominador común 12: 9/12 + 10/12 = 19/12. Sumar numeradores y denominadores (8/10 = 4/5) es el error típico.

Pregunta 3. Respuesta correcta: C) −17 — Unidad del temario: 1.1.1. $(-2)^3 = -8$ y $(-3)^2 = 9$. Entonces $-8 - 9 = -17$.

Pregunta 4. Respuesta correcta: C) 6/5 — Unidad del temario: 1.1.1. Todo número distinto de cero elevado a 0 vale 1, y 5^(−1) = 1/5. Suma: 1 + 1/5 = 6/5.

Pregunta 5. Respuesta correcta: D) 3/2 — Unidad del temario: 1.1.1. Para dividir se multiplica por la fracción invertida: (2/3) · (9/4) = 18/12 = 3/2. El 8/27 sale de multiplicar sin invertir.

Pregunta 6. Respuesta correcta: A) 6√2 — Unidad del temario: 1.1.2. 72 = 36 · 2, y la raíz de 36 es 6: √72 = 6√2.

Pregunta 7. Respuesta correcta: B) 5√2 — Unidad del temario: 1.1.2. Primero se simplifica: √8 = 2√2 y √18 = 3√2. Luego se suman los coeficientes: 5√2. No se suman los radicandos.

Pregunta 8. Respuesta correcta: D) 2√3 — Unidad del temario: 1.2.1. Se multiplica arriba y abajo por √3: 6√3/3 = 2√3.

Pregunta 9. Respuesta correcta: C) x = 22 — Unidad del temario: 1.1.2. Elevando al cuadrado: x + 3 = 25, entonces x = 22. Verificación: √25 = 5.

Pregunta 10. Respuesta correcta: A) 4 — Unidad del temario: 1.1.2. 8^(2/3) = (∛8)² = 2² = 4. El exponente fraccionario no se multiplica por la base.

Pregunta 11. Respuesta correcta: C) 56 m — Unidad del temario: 1.1.3. El lado es √196 = 14 m y el perímetro es 4 · 14 = 56 m.

Pregunta 12. Respuesta correcta: B) 3 días — Unidad del temario: 1.1.4. Es proporcionalidad inversa (más electricistas, menos días): 4 · 6 = 24 y 24 ÷ 8 = 3 días.

Pregunta 13. Respuesta correcta: D) Gs. 360.000 — Unidad del temario: 1.1.4. Hay 2 + 3 = 5 partes de 120.000 cada una. La parte mayor es 3 · 120.000 = 360.000.

Pregunta 14. Respuesta correcta: C) 2 km — Unidad del temario: 1.1.4. 4 · 50.000 = 200.000 cm = 2.000 m = 2 km.

Pregunta 15. Respuesta correcta: C) 28 litros — Unidad del temario: 1.1.4. Proporcionalidad directa: 8 · 350 / 100 = 28 litros.

Pregunta 16. Respuesta correcta: B) Gs. 189.000 — Unidad del temario: 1.1.5. El 5% de 180.000 es 9.000. Total: 189.000 (o 180.000 · 1,05).

Pregunta 17. Respuesta correcta: A) Gs. 100.000 — Unidad del temario: 1.1.5. Precio sin IVA = 110.000 ÷ 1,10 = 100.000. Restar el 10% de 110.000 da 99.000, que es el error típico.

Pregunta 18. Respuesta correcta: B) 4% menor — Unidad del temario: 1.1.5. 1,20 · 0,80 = 0,96: queda el 96% del original, es decir 4% menos.

Pregunta 19. Respuesta correcta: C) 20% — Unidad del temario: 1.1.5. Aumento = 50 kWh sobre el valor inicial 250: 50/250 = 0,20 = 20%. Dividir por 300 da 16,7%, que es el error típico.

Pregunta 20. Respuesta correcta: A) 150 — Unidad del temario: 1.1.5. Número = 30 · 100 / 20 = 150. El 6 sale de calcular el 20% de 30.

Pregunta 21. Respuesta correcta: A) 3,2 × 10^(−4) — Unidad del temario: 1.1.6. La coma se corre 4 lugares a la derecha, por eso el exponente es −4: 3,2 × 10^(−4).

Pregunta 22. Respuesta correcta: B) 2 × 10^6 — Unidad del temario: 1.1.6. 4 · 5 = 20 y 10^3 · 10^2 = 10^5: 20 × 10^5 = 2 × 10^6 (se ajusta el coeficiente).

Pregunta 23. Respuesta correcta: C) 1,4 × 10^{10} W — Unidad del temario: 1.1.6. 14.000 = 1,4 × 10^4. Entonces 1,4 × 10^4 × 10^6 = 1,4 × 10^{10} W.

Pregunta 24. Respuesta correcta: D) x = −7 — Unidad del temario: 1.2.7. 2x − 6 = 4x + 8, entonces −14 = 2x y x = −7. Verificación: 2 · (−10) = −20 y 4 · (−7) + 8 = −20.

Pregunta 25. Respuesta correcta: D) x = 1/2 y x = −2 — Unidad del temario: 1.2.7. Δ = 3^2 − 4 · 2 · (−2) = 25. x = (−3 ± 5)/4, es decir x = 1/2 y x = −2.

Pregunta 26. Respuesta correcta: D) no tiene soluciones reales — Unidad del temario: 1.2.7. El discriminante es 16 − 20 = −4, negativo: no hay soluciones reales.

Pregunta 27. Respuesta correcta: B) 7 — Unidad del temario: 1.2.7. $3x - 4 = 17$, entonces $3x = 21$ y $x = 7$.

Pregunta 28. Respuesta correcta: D) x = 0 y x = 6 — Unidad del temario: 1.2.7. Factor común: $x(x - 6) = 0$, entonces $x = 0$ o $x = 6$. Si se divide por x se pierde la solución $x = 0$.

Pregunta 29. Respuesta correcta: A) x = 3, y = 2 — Unidad del temario: 1.2.2. De la segunda, $x = y + 1$. Sustituyendo: $2(y + 1) + 3y = 12$, entonces $y = 2$ y $x = 3$. El par $x = 0$, $y = 4$ cumple solo la primera ecuación.

Pregunta 30. Respuesta correcta: D) 20 — Unidad del temario: 1.2.2. $m + c = 30$ y $2m + 4c = 100$. Con $m = 30 - c$: $60 + 2c = 100$, entonces $c = 20$ (y 10 motos).

Pregunta 31. Respuesta correcta: C) Gs. 6.000 — Unidad del temario: 1.2.2. Duplicando la segunda: $2c + 2b = 18.000$. Restando de la primera: $b = 3.000$. Entonces $c = 9.000 - 3.000 = 6.000$.

Pregunta 32. Respuesta correcta: C) (x − 3)(x + 2) — Unidad del temario: 1.2.4. Se buscan dos números que sumen −1 y multipliquen −6: son −3 y 2. Resultado: $(x - 3)(x + 2)$.

Pregunta 33. Respuesta correcta: B) (2x + 3)(2x − 3) — Unidad del temario: 1.2.4. Es una diferencia de cuadrados: $(2x)^2 - 3^2 = (2x + 3)(2x - 3)$.

Pregunta 34. Respuesta correcta: C) x + 2 — Unidad del temario: 1.2.4. $x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$. Se simplifica el factor $(x - 2)$ y queda $x + 2$.

Pregunta 35. Respuesta correcta: A) $a^2 + 2ab + b^2$ — Unidad del temario: 1.2.4. Cuadrado de un binomio: $a^2 + 2ab + b^2$. Olvidar el término $2ab$ es el error típico.

Pregunta 36. Respuesta correcta: D) Segundo cuadrante — Unidad del temario: 1.2.3. x negativo e y positivo corresponde al segundo cuadrante.

Pregunta 37. Respuesta correcta: A) (0, −8) — Unidad del temario: 1.2.6. En $y = ax^2 + c$ el vértice es $(0, c)$. Aquí $c = -8$. El punto (2, 0) es una raíz, no el vértice.

Pregunta 38. Respuesta correcta: D) 4 segundos — Unidad del temario: 1.2.6. En el suelo $h = 0$: $5t^2 = 80$, $t^2 = 16$, $t = 4$ segundos.

Pregunta 39. Respuesta correcta: B) 5 — Unidad del temario: 1.2.8. $d = \sqrt{(4 - 1)^2 + (6 - 2)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$.

Pregunta 40. Respuesta correcta: D) es la misma parábola desplazada 3 unidades hacia arriba — Unidad del temario: 1.2.6. Sumar una constante c desplaza la parábola verticalmente: hacia arriba si c es positivo. El vértice pasa a (0, 3).

Pregunta 41. Respuesta correcta: B) [3 4; 11 8] — Unidad del temario: 1.2.5. Fila por columna: $1\cdot5 + 2\cdot(-1) = 3$; $1\cdot0 + 2\cdot2 = 4$; $3\cdot5 + 4\cdot(-1) = 11$; $3\cdot0 + 4\cdot2 = 8$. [5 0; −3 8] es multiplicar elemento a elemento y [5 10; 5 6] es B · A.

Pregunta 42. Respuesta correcta: D) 1 — Unidad del temario: 1.2.5. $\det = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 5 = 6 - 5 = 1$.

Pregunta 43. Respuesta correcta: D) [2 −1; −5 3] — Unidad del temario: 1.2.5. El determinante es 1. Se intercambian 3 y 2 y se cambia el signo de 1 y de 5: [2 −1; −5 3]. La matriz [3 5; 1 2] es la transpuesta.

Pregunta 44. Respuesta correcta: B) 2 × 4 — Unidad del temario: 1.2.5. El producto de una matriz $m \times n$ por una $n \times p$ es de $m \times p$: 2×4.

Pregunta 45. Respuesta correcta: A) [1 4; 2 5; 3 6] — Unidad del temario: 1.2.5. La transpuesta cambia filas por columnas: la primera fila 1 2 3 pasa a ser la primera columna.

Pregunta 46. Respuesta correcta: B) 5 + i — Unidad del temario: 1.2.9. $2 - 2i + 3i - 3i^2 = 2 + i + 3 = 5 + i$, porque $i^2 = -1$. Tomar $i^2 = 1$ da $-1 + i$.

Pregunta 47. Respuesta correcta: A) −1 — Unidad del temario: 1.2.9. Las potencias de i se repiten cada 4. El resto de $10 \div 4$ es 2, entonces $i^{10} = i^2 = -1$.

Pregunta 48. Respuesta correcta: C) 5 — Unidad del temario: 1.2.9. Módulo = $\sqrt{(3^2 + (-4)^2)} = \sqrt{25} = 5$.

Pregunta 49. Respuesta correcta: D) i — Unidad del temario: 1.2.9. Se multiplica arriba y abajo por el conjugado $(1 + i)$: $(1 + i)^2/(1 + 1) = 2i/2 = i$.

Pregunta 50. Respuesta correcta: A) 10 — Unidad del temario: 1.2.10. Módulo = $\sqrt{(36 + 64)} = \sqrt{100} = 10$.

Pregunta 51. Respuesta correcta: C) (2, 2√3) — Unidad del temario: 1.2.11. $x = 4 \cdot \cos 60° = 4 \cdot 1/2 = 2$; $y = 4 \cdot \text{sen } 60° = 4 \cdot \sqrt{3}/2 = 2\sqrt{3}$.

Pregunta 52. Respuesta correcta: C) (3√2, 135°) — Unidad del temario: 1.2.11. $r = \sqrt{(9 + 9)} = 3\sqrt{2}$. El punto está en el segundo cuadrante: $\theta = 180° - 45° = 135°$.

Pregunta 53. Respuesta correcta: A) (4, 3) — Unidad del temario: 1.2.10. Se suma componente a componente: $(3 + 1, -2 + 5) = (4, 3)$.

Pregunta 54. Respuesta correcta: A) 12 cm — Unidad del temario: 1.3.1. cateto = $\sqrt{(13^2 - 5^2)} = \sqrt{(169 - 25)} = \sqrt{144} = 12$ cm. Para hallar un cateto se resta, no se suma.

Pregunta 55. Respuesta correcta: B) 4 m — Unidad del temario: 1.3.1. La escalera es la hipotenusa: altura = $\sqrt{(25 - 9)} = \sqrt{16} = 4$ m.

Pregunta 56. Respuesta correcta: D) 32 cm² — Unidad del temario: 1.3.3. Área = $(10 + 6) \cdot 4 / 2 = 32$ cm². El 64 sale de olvidar la división por 2.

Pregunta 57. Respuesta correcta: B) 720° — Unidad del temario: 1.3.2. $(n - 2) \cdot 180° = 4 \cdot 180° = 720°$.

Pregunta 58. Respuesta correcta: A) 110° — Unidad del temario: 1.3.2. El ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes: 50° + 60° = 110°. (El tercer ángulo mide 70°.)

Pregunta 59. Respuesta correcta: B) 314 cm² — Unidad del temario: 1.3.3. Área = $\pi \cdot r^2 = 3{,}14 \cdot 100 = 314$ cm². El valor 62,8 cm es la longitud de la circunferencia.

Pregunta 60. Respuesta correcta: B) isósceles — Unidad del temario: 1.3.1. Tiene dos lados iguales: es isósceles. No es rectángulo porque $5^2 + 5^2 = 50$ y $8^2 = 64$.

Pregunta 61. Respuesta correcta: C) El consumo eléctrico aumenta en verano por el uso de acondicionadores de aire, y se recomienda usarlos de forma eficiente. — Unidad del temario: 3.1.1. La idea central abarca todo el párrafo: el aumento, su causa y la recomendación. Regular a 24 °C es un detalle; las otras dos opciones no están en el texto.

Pregunta 62. Respuesta correcta: A) El uso intensivo de acondicionadores de aire. — Unidad del temario: 3.1.3. El texto lo dice de forma explícita: «el uso intensivo de acondicionadores de aire es la causa principal del aumento».

Pregunta 63. Respuesta correcta: D) Los materiales conductores permiten el paso de la corriente eléctrica y los aislantes lo dificultan. — Unidad del temario: 3.1.1. El texto compara conductores y aislantes. Lo del recubrimiento es un detalle; las otras dos afirmaciones no aparecen en el texto.

Pregunta 64. Respuesta correcta: A) Porque dificultan el movimiento de las cargas eléctricas. — Unidad del temario: 3.1.3. El texto dice que el plástico y la goma «dificultan ese movimiento, y por eso se los utiliza como aislantes».

Pregunta 65. Respuesta correcta: A) contraste — Unidad del temario: 3.1.5. «En cambio» opone dos ideas: los metales conducen bien; el plástico y la goma, no.

Pregunta 66. Respuesta correcta: B) Científico, porque explica un fenómeno de forma objetiva y con vocabulario técnico. — Unidad del temario: 3.1.5. Define y explica un fenómeno (la corriente eléctrica) con términos técnicos y sin opiniones: es un texto científico.

Pregunta 67. Respuesta correcta: D) El corte de energía duró dos horas. — Unidad del temario: 3.1.4. La duración del corte se puede comprobar: es un hecho. «El peor» y «creo que» marcan opinión; «probablemente» marca hipótesis.

Pregunta 68. Respuesta correcta: B) Es posible que el corte se haya producido por la caída de un árbol sobre la línea. — Unidad del temario: 3.1.4. «Es posible que» presenta una explicación todavía no comprobada: es una hipótesis. Dos opciones son hechos y «pésima» es una opinión.

Pregunta 69. Respuesta correcta: D) Reciclar papel ahorra árboles, agua y energía; por eso muchas oficinas ya separan su papel. — Unidad del temario: 3.1.2. El buen resumen conserva la idea central y la consecuencia, sin agregar opiniones. La segunda opción agrega una opinión que no está en el texto y las otras dos dejan fuera lo principal.

Pregunta 70. Respuesta correcta: A) proveer — Unidad del temario: 3.2.5. Suministrar es proveer o abastecer de algo que se necesita.

Pregunta 71. Respuesta correcta: A) aptitud / actitud — Unidad del temario: 3.2.5. Aptitud es capacidad para hacer algo; actitud es disposición o postura. Son parónimos.

Pregunta 72. Respuesta correcta: C) infringir — Unidad del temario: 3.2.5. Infringir es quebrantar una norma. Infligir es causar un daño o imponer un castigo. Las otras dos formas no existen.

Pregunta 73. Respuesta correcta: A) agua — Unidad del temario: 3.2.1. Hidro- significa agua: una central hidroeléctrica genera electricidad con la fuerza del agua.

Pregunta 74. Respuesta correcta: D) instrumento para medir — Unidad del temario: 3.2.1. -metro significa medida: el voltímetro mide voltaje y el amperímetro mide corriente.

Pregunta 75. Respuesta correcta: D) debajo de o de orden inferior — Unidad del temario: 3.2.1. Sub- indica posición inferior o menor jerarquía, como en subterráneo o subjefe.

Pregunta 76. Respuesta correcta: A) Compró un modelo corriente, sin ninguna función especial. — Unidad del temario: 3.2.5. En «un modelo corriente» significa común. En las otras oraciones significa movimiento del agua, flujo eléctrico y mes actual.

Pregunta 77. Respuesta correcta: A) tensión nominal — Unidad del temario: 3.2.2. «Tensión nominal» es un tecnicismo del área eléctrica. Las otras tres son expresiones del vocabulario común.

Pregunta 78. Respuesta correcta: B) exámenes — Unidad del temario: 3.3.1. «Exámenes» es esdrújula y siempre lleva tilde. «Examen» es grave terminada en n, «canciones» es grave terminada en s y «fue» es monosílabo: ninguna lleva tilde.

Pregunta 79. Respuesta correcta: B) tiene un hiato formado por una vocal cerrada tónica y una vocal abierta — Unidad del temario: 3.3.5. En e-ner-gí-a la í tónica va junto a una vocal abierta: ese hiato siempre lleva tilde, aunque la palabra sea grave terminada en vocal.

Pregunta 80. Respuesta correcta: B) Él no sabe qué hacer con su tiempo. — Unidad del temario: 3.3.1. «Él» es pronombre y lleva tilde; «qué» es interrogativo indirecto y lleva tilde; «su» nunca lleva tilde.

Pregunta 81. Respuesta correcta: D) porque / Por qué — Unidad del temario: 3.3.5. «Porque» indica causa; «por qué» se usa para preguntar.

Pregunta 82. Respuesta correcta: C) recibir, hervir, estuve — Unidad del temario: 3.3.3. Los verbos terminados en -bir van con b, excepto hervir, servir y vivir. El pretérito de estar va con v: estuve.

Pregunta 83. Respuesta correcta: C) Yo dirijo el equipo y él lo protege. — Unidad del temario: 3.3.3. Dirigir y proteger se escriben con g, pero delante de a y o cambia a j: dirijo. «Protege» conserva la g.

Pregunta 84. Respuesta correcta: C) a ver / hay — Unidad del temario: 3.3.3. «A ver» equivale a mirar o comprobar. «Hay» es del verbo haber (existir). «Ahí» indica lugar y «ay» es una exclamación.

Pregunta 85. Respuesta correcta: B) Los postulantes que aprobaron el examen pasarán a la entrevista. — Unidad del temario: 3.3.2. Nunca se escribe coma entre el sujeto («Los postulantes que aprobaron el examen») y el verbo («pasarán»).

Pregunta 86. Respuesta correcta: C) Traé lo siguiente: cédula, bolígrafo y lápiz. — Unidad del temario: 3.3.2. Los dos puntos van antes de una enumeración anunciada, y los elementos se separan con comas (sin coma antes de «y»).

Pregunta 87. Respuesta correcta: C) Juan, trae los documentos. — Unidad del temario: 3.3.4. La coma después de «Juan» indica vocativo: se le habla a Juan y se le da una orden. Sin coma, la oración solo informa lo que Juan hace.

Pregunta 88. Respuesta correcta: A) El / fría — Unidad del temario: 3.4.2. «Agua» es femenino pero empieza con a tónica: lleva el artículo «el» y el adjetivo sigue en femenino («fría»).

Pregunta 89. Respuesta correcta: A) negros — Unidad del temario: 3.4.2. Un adjetivo referido a sustantivos de distinto género va en masculino plural.

Pregunta 90. Respuesta correcta: D) Hubo muchos reclamos por el corte. — Unidad del temario: 3.4.3. «Haber» con sentido de existir es impersonal y va siempre en singular: hubo, había, ha habido.

Pregunta 91. Respuesta correcta: C) Hace — Unidad del temario: 3.4.3. «Hacer» referido al tiempo transcurrido es impersonal y va en singular.

Pregunta 92. Respuesta correcta: B) La línea fue reparada por la cuadrilla. — Unidad del temario: 3.4.4. En la pasiva el complemento directo pasa a ser sujeto, el verbo va con ser + participio y el agente lleva «por».

Pregunta 93. Respuesta correcta: A) tuviera — Unidad del temario: 3.4.6. Con condicional en la principal («estudiaría»), después de «si» va el pretérito imperfecto de subjuntivo: «tuviera». «Si tendría» es incorrecto.

Pregunta 94. Respuesta correcta: B) escribir, escribiendo, escrito — Unidad del temario: 3.4.9. Infinitivo: escribir. Gerundio: escribiendo. Participio (irregular): escrito.

Pregunta 95. Respuesta correcta: D) Entró saludando a todos. — Unidad del temario: 3.4.9. El gerundio es correcto cuando la acción es simultánea a la del verbo principal. Es incorrecto para acciones posteriores («rompiéndose») y como adjetivo («conteniendo», «regulando»).

Pregunta 96. Respuesta correcta: D) Me di cuenta de que faltaba un dato. — Unidad del temario: 3.4.8. Se dice «darse cuenta de algo», por eso va «de que». «Pienso de que» y «creo de que» son dequeísmo; «me di cuenta que» es queísmo.

Pregunta 97. Respuesta correcta: B) pleonasmo o redundancia — Unidad del temario: 3.4.8. «Subir» ya significa ir hacia arriba: «arriba» repite la idea sin necesidad.

Pregunta 98. Respuesta correcta: B) anfibología (ambigüedad) — Unidad del temario: 3.4.8. No queda claro si lo usado es la ropa o la señora: la oración admite dos interpretaciones.

Pregunta 99. Respuesta correcta: C) sino / Si no — Unidad del temario: 3.4.7. «Sino» corrige una negación anterior. «Si no» es la condición «si» más la negación «no».

Pregunta 100. Respuesta correcta: D) Conduje con cuidado y anduve despacio. — Unidad del temario: 3.4.5. Los pretéritos correctos son «conduje» (verbos terminados en -ducir) y «anduve» (verbo andar).